

TECNOLOGÍA DE OBRA

Digital twin: monitoreo que **cierra** **el lazo** entre el plan y la obra real



RENKA
CONSULTING

desliza →

La diferencia que importa

Un modelo BIM muestra cómo debería verse la obra. Un digital twin dice cómo está hoy versus cómo debería estar. El segundo exige datos en tiempo real. La mayoría de obras en Colombia no los tiene.



Qué dice la evidencia

El Digital Twin de construcción se define como control de lazo cerrado: datos de campo → modelo → alerta → acción correctiva. No es visualización; es decisión en tiempo real.

Sacks et al., 2020



El dato del dron

Un dron con resolución de **9,95–11,96 mm/px** (entre **190 y 235 fotos** por inspección) produce el modelo fotogramétrico suficiente para control dimensional de avance de obra.

Jacob-Loyola et al., 2021



En tu obra

- Desviación de avance vs. BIM detectada en días, no en semanas
- Cantidades reales medidas con fotogrametría, no estimadas visualmente
- Zonas en atraso vs. zonas en avance coloreadas sobre el modelo (Golparvar-Fard, 2015)
- Alerta antes de que la desviación se convierta en reclamación



Cómo se blind

Renka integra fotogrametría con dron y BIM IFC para reportar avance real cada 15 días — obra pública y privada. El cliente ve la desviación antes de que se convierta en disputa. Eso cambia la conversación.



RENKA CONSULTING

¿Tu obra mide avance real o solo el programado?

Comenta MONITOREO y te explicamos cómo
lo implementamos.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Sacks, R. et al. (2020). Construction with digital twin information systems. Data-Centric Engineering, 1, e14. DOI 10.1017/dce.2020.16
- ▶ Jacob-Loyola, N. et al. (2021). UAVs for Physical Progress Monitoring of Construction. Sensors, 21(12), 4227. DOI 10.3390/s21124227
- ▶ Golparvar-Fard, M. et al. (2015). Automated Progress Monitoring Using Unordered Daily Photographs and IFC BIM. J. Computing in Civil Engineering, 29(1), 04014025. DOI 10.1061/(ASCE)CP.1943-5487.0000205

